UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

NexoCode Soluciones

Entregas N.º 1, 2, 3 y 4 - documento consolidado

Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumna:	Martina Oliva Pérez
Comisión:	11
Carrera:	TUP AD - UTN
Asignatura:	Organización Empresarial
Docente titular:	Carolina Bruno
Docente tutor:	Francisco Alejandro Varberde Thompson
Fecha del documento:	31 de octubre de 2026

ENLACES OBLIGATORIOS DE ACCESO

Repositorio público de GitHub:

https://github.com/martiinaoliva2018-byte/nexocode-documentacion-tecnica

Tablero interactivo de GitHub Projects:

https://github.com/users/martiinaoliva2018-byte/projects/1

Caso académico: módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento).

Contenido del trabajo consolidado

Este documento reúne las Entregas N.º 1, 2 y 3 de NexoCode Soluciones, junto con la Entrega N.º 4. Se conserva el caso académico del módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento de proyectos).

Sección	Páginas del PDF
Entrega N.º 1 · La organización y su enfoque sistémico	3 - 10
Entrega N.º 2 · Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico	11 - 17
Entrega N.º 3 · Estructura formal y diseño de datos	18 - 27
Entrega N.º 4 · Procesos, colaboración y control integrador	28 - 33
Anexo: evidencias de revisión de pares y fusión	34

Criterio de integración y revisión final

- Se conservaron las entregas previas como antecedentes documentales y se recompuso la portada de la Entrega N.º 3 para corregir la superposición tipográfica del archivo de origen.
- La Entrega N.º 4 contiene un BPMN propuesto, historias de usuario, indicadores de control y la declaración de uso de IA.
- **GitHub actualizado:** el Pull Request N.º 5 recibió dos aprobaciones de revisión y fue fusionado a la rama principal **main** el 31/10/2026, según capturas proporcionadas por la alumna.
- El anexo presenta evidencias visuales del trabajo colaborativo. Las funcionalidades del CRM y los resultados de desempeño se mantienen como propuesta académica, no como implementación real.

TRABAJO PRÁCTICO N.º 01

LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Alumna: Martina Oliva Pérez

Comisión: 11

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Carolina Bruno

Docente Tutor: Francisco Alejandro Varberde Thompson

Caso de estudio: NexoCode Soluciones

30 de agosto de 2026

Trabajo Práctico N.º 01

Introducción

En este Trabajo Práctico Integrador y Progresivo analizo a NexoCode Soluciones, una organización ficticia creada de manera lógica para aplicar los conceptos trabajados en la Unidad 1 y la Unidad 2. Mi análisis se realiza desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), considerando a la organización como un sistema abierto que intercambia recursos e información con su entorno. Para ello identifico sus entradas, procesos de transformación, salidas, límites y mecanismos de feedback. Finalmente, propongo un módulo de software de Gestión de Clientes y Proyectos y explico cómo su incorporación afectaría a las distintas áreas.

Objetivos

Que pueda:

• Describir la organización seleccionada y caracterizar su misión, visión y sector económico.

• Identificar las entradas, procesos, salidas, límites y factores del ambiente de la organización desde un enfoque sistémico.

• Analizar la interdependencia entre las áreas a partir de la incorporación de un módulo de software.

• Representar conceptualmente la organización como un sistema abierto mediante un esquema de bloques.

Desarrollo

Consigna 1. Selección del caso de estudio

Organización seleccionada

Seleccioné como caso de estudio a NexoCode Soluciones, una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software y a la prestación de servicios tecnológicos para pequeñas y medianas empresas. La organización cuenta con las áreas de Dirección, Comercial, Desarrollo, Soporte y Administración. Considero que este caso resulta adecuado porque permite observar con claridad la relación entre diferentes áreas y el intercambio constante con el entorno.

Misión

Desarrollar soluciones de software accesibles y confiables para pequeñas y medianas empresas, acompañándolas en la digitalización de sus procesos y brindando soporte cercano.

Visión

Ser una empresa de referencia regional en soluciones de software para PyMEs, reconocida por la calidad de sus productos, la atención a sus clientes y la mejora continua.

Sector económico / mercado

La empresa pertenece al sector de servicios tecnológicos y desarrollo de software. Su mercado está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas que necesitan digitalizar procesos comerciales, administrativos y de atención al cliente.

Estructura funcional básica

La Dirección establece objetivos y prioridades; el área Comercial identifica necesidades y gestiona oportunidades; Desarrollo transforma los requerimientos en soluciones de software; Soporte atiende consultas e incidentes; y Administración se ocupa de facturación, pagos, costos y documentación. Desde mi análisis, estas áreas son interdependientes, ya que la información generada por una influye en las decisiones y actividades de las demás.

Consigna 2. Modelado como sistema abierto

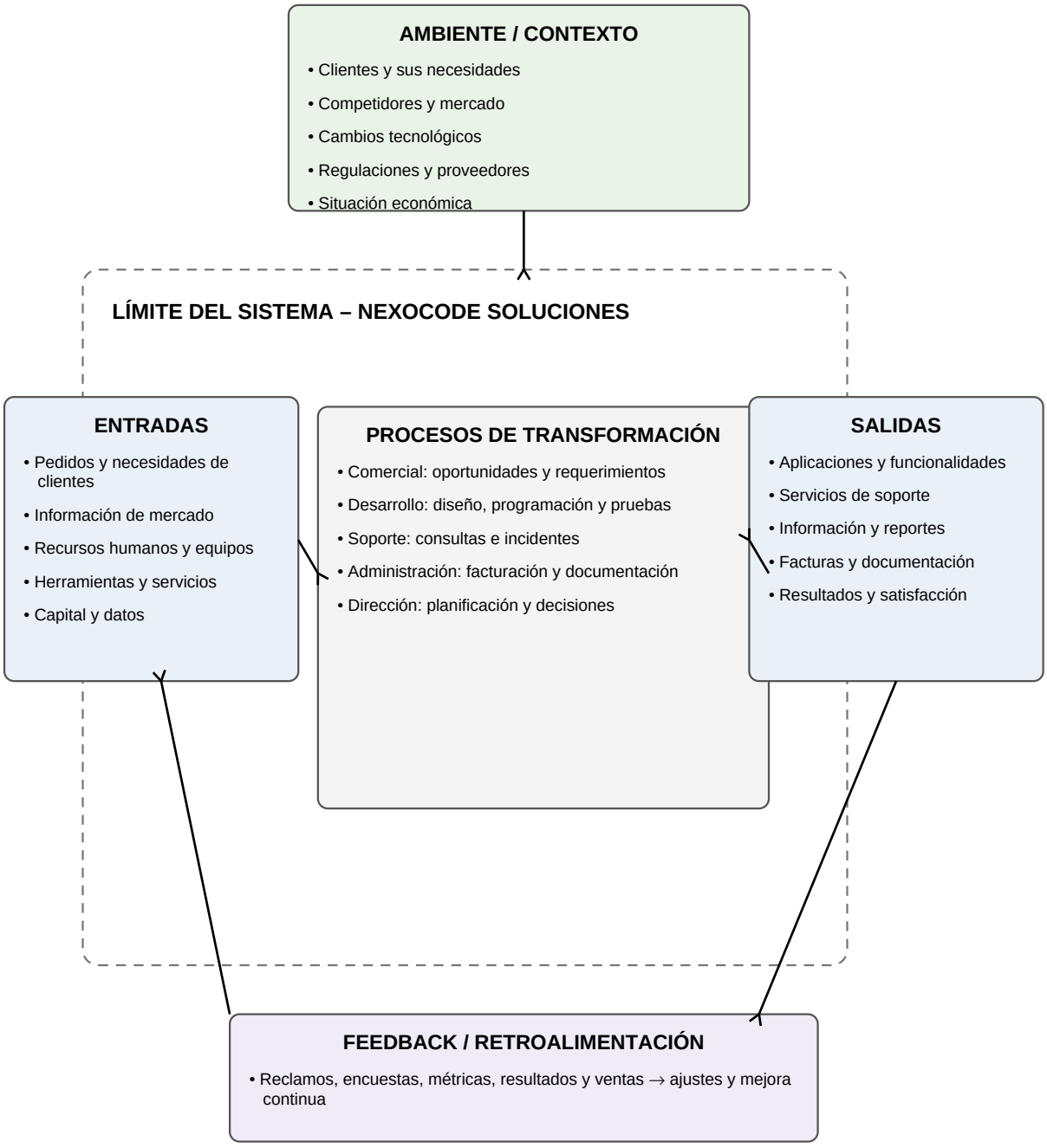
Desde la perspectiva de la TGS, considero que NexoCode Soluciones funciona como un sistema abierto porque recibe recursos e información del entorno, los transforma mediante sus actividades internas y genera salidas que vuelven a relacionarse con ese entorno. El límite del sistema está dado por las actividades, recursos, personas y decisiones que se encuentran bajo responsabilidad directa de la organización.

Elemento del sistema	Identificación en NexoCode
Entradas	Pedidos y necesidades de clientes; información de mercado; recursos humanos; computadoras y dispositivos; herramientas de desarrollo; servicios de proveedores; capital y presupuesto; datos técnicos y administrativos.
Procesos de transformación	Análisis de requerimientos; planificación de proyectos; diseño y programación; pruebas; implementación; gestión comercial;

	facturación; atención de consultas; seguimiento de indicadores y toma de decisiones.
Salidas	Aplicaciones y funcionalidades desarrolladas; servicios de soporte; información para clientes y dirección; facturas y reportes; mejoras en los procesos del cliente; resultados económicos y experiencia del cliente.
Ambiente / contexto	Clientes y sus necesidades; empresas competidoras; cambios tecnológicos; regulaciones aplicables; condiciones de proveedores; situación económica; tendencias del mercado.
Feedback	Reclamos y consultas; encuestas de satisfacción; métricas de uso; resultados de proyectos; indicadores de ventas y rentabilidad; observaciones del equipo. Esta información vuelve al sistema y permite ajustar procesos y decisiones.
Límites	El sistema comprende las áreas, personas, recursos, procedimientos y decisiones administradas por NexoCode. Quedan fuera del límite, aunque interactúan con él, los clientes, competidores, organismos externos y proveedores.

Figura 1. NexoCode Soluciones como sistema abierto

Esquema conceptual de entradas, transformación, salidas, ambiente y retroalimentación.



El sistema recibe recursos e información del entorno, los transforma y genera salidas.
La retroalimentación permite revisar resultados y ajustar procesos y decisiones.

Diagrama de elaboración propia: organización como sistema abierto.

El diagrama representa el intercambio con el ambiente, la transformación interna, las salidas, el feedback y los límites del sistema.

Consigna 3. Interdependencia de módulos

Módulo propuesto

Propongo implementar un módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento de proyectos).

Necesidad que resuelve

Actualmente, parte de la información de clientes y proyectos puede encontrarse distribuida entre correos, planillas y mensajes. El módulo permitiría centralizar contactos, oportunidades, requerimientos, tareas, responsables, estados, fechas, incidencias y antecedentes de cada cliente.

Interacción con Comercial

Los nuevos contactos y oportunidades quedarían registrados. Cuando una oportunidad avance, el área Comercial podría convertirla en un proyecto y transmitir los requerimientos a Desarrollo sin duplicar información.

Interacción con Desarrollo

Desarrollo recibiría los requerimientos, tareas, prioridades y fechas desde el mismo sistema. Los cambios de estado permitirían que Comercial y Dirección conozcan el avance sin depender exclusivamente de comunicaciones informales.

Interacción con Soporte

Una vez entregado el proyecto, el historial del cliente permitiría asociar consultas e incidentes con el producto correspondiente, facilitando la continuidad entre Desarrollo y Soporte.

Interacción con Administración

La información del proyecto y su estado podría utilizarse como referencia para controlar hitos de facturación, horas, costos y documentación. El módulo no reemplazaría las funciones contables, pero mejoraría el flujo de información hacia Administración.

Interacción con Dirección

Dirección podría obtener indicadores sobre oportunidades, proyectos activos, tiempos de entrega, incidencias y satisfacción. Esto permitiría tomar decisiones con información más actualizada.

Efecto sistémico

Desde mi punto de vista, la implantación del módulo no afectaría solamente al área que lo utiliza. Al centralizar la información, modificaría los flujos de trabajo y las relaciones entre Comercial, Desarrollo, Soporte, Administración y Dirección. También generaría nuevo feedback para detectar demoras, errores, necesidades recurrentes y oportunidades de mejora. Por eso, una modificación en un módulo puede repercutir en el funcionamiento del sistema completo.

Conclusión

A partir del análisis realizado, considero que NexoCode Soluciones puede comprenderse mejor cuando se la observa como un sistema abierto y no solamente como un conjunto de áreas independientes. Las entradas provenientes del entorno son transformadas mediante actividades coordinadas y generan salidas que, a su vez, producen información para retroalimentar el sistema. La propuesta del módulo de Gestión de Clientes y Proyectos me permite observar especialmente la interdependencia, ya que una mejora en la gestión de la información comercial repercute en Desarrollo, Soporte, Administración y Dirección. Por lo tanto, entiendo que la incorporación de software debe analizarse considerando sus efectos sobre toda la organización y sobre su relación con el ambiente.

Declaraciones

• Uso de Inteligencia Artificial: En la elaboración de este Trabajo Práctico utilicé Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para organizar las ideas, revisar la redacción y estructurar el contenido. También fue utilizada como apoyo para la elaboración del diagrama de la empresa como sistema abierto. El contenido fue revisado y adaptado por mí de acuerdo con las consignas de la Entrega N.º 1.

• Carácter del caso de estudio: La empresa NexoCode Soluciones utilizada en este trabajo es ficticia y fue creada exclusivamente con fines académicos para aplicar los conceptos de las Unidades 1 y 2.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.

Unidad 2: Organización y Empresa (Tema 1: Organizaciones; Tema 2: Empresas; Tema 3: Áreas Típicas).

Unidad 1: Teoría de Sistemas (Introducción y Clasificación de Sistemas: TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software).

TRABAJO PRÁCTICO N.º 02

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumna: Martina Oliva Pérez

Comisión: 11

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Carolina Bruno

Docente Tutor: Francisco Alejandro Varberde Thompson

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo – Entrega N.º 2

Caso de estudio: NexoCode Soluciones

Proyecto: Módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos

7 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Objetivos

3. Desarrollo

3.1. Consigna 1. Análisis FODA del proyecto

3.2. Consigna 2. Objetivo general y metas

3.3. Consigna 3. Planificación temporal – Diagrama de Gantt

4. Conclusión

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

6. Referencias

1. Introducción

En esta Entrega N.º 2 continúo el análisis de NexoCode Soluciones, organización ficticia presentada en la Entrega N.º 1. La empresa se dedica al desarrollo de software y a la prestación de servicios tecnológicos para pequeñas y medianas empresas, y cuenta con las áreas de Dirección, Comercial, Desarrollo, Soporte y Administración.

A partir del diagnóstico realizado previamente, se retoma como proyecto tecnológico la implementación de un módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento de proyectos). En la Entrega N.º 1 se identificó que parte de la información de clientes y proyectos puede encontrarse distribuida entre correos, planillas y mensajes, por lo que el módulo busca centralizar contactos, oportunidades, requerimientos, tareas, responsables, estados, fechas, incidencias y antecedentes de cada cliente.

En esta etapa se analiza la viabilidad y las condiciones de desarrollo del proyecto mediante una matriz FODA. Luego se establece un objetivo general y metas cuantificables, y finalmente se presenta una planificación temporal mediante un Diagrama de Gantt con tareas, precedencias y responsables.

2. Objetivos

Objetivo general

Planificar la implementación de un módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos para NexoCode Soluciones, con el propósito de centralizar la información, mejorar el seguimiento de oportunidades y proyectos y facilitar el intercambio de información entre Comercial, Desarrollo, Soporte, Administración y Dirección.

Objetivos específicos

• Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puedan afectar el desarrollo y la implementación del módulo.

• Definir metas cuantitativas que permitan evaluar el cumplimiento del proyecto.

• Organizar las actividades críticas de análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación.

• Establecer responsables y relaciones de precedencia entre las tareas del proyecto.

3. Desarrollo

3.1. Consigna 1. Análisis FODA del proyecto

La siguiente matriz FODA se concentra exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos. Las fortalezas y debilidades corresponden principalmente al equipo y a los recursos internos de NexoCode, mientras que las oportunidades y amenazas representan condiciones del entorno que pueden favorecer o dificultar el proyecto.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• El proyecto responde a una necesidad identificada dentro de la organización. • Existe conocimiento de los procesos de Comercial, Desarrollo, Soporte, Administración y Dirección. • La centralización de información puede mejorar la coordinación entre áreas. • El módulo puede generar indicadores útiles para el seguimiento y la toma de decisiones.	• La implementación requiere tiempo y recursos del equipo de Desarrollo. • Será necesario capacitar a los usuarios de las distintas áreas. • La migración y organización de información existente puede demandar trabajo adicional. • Durante la adaptación inicial pueden coexistir procedimientos anteriores y nuevos.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
• Las PyMEs necesitan cada vez más digitalizar y ordenar sus procesos. • Una mejor gestión de clientes puede fortalecer la calidad del servicio de NexoCode. • Los indicadores obtenidos pueden favorecer la mejora continua y la toma de decisiones. • La experiencia obtenida puede servir como base para futuras mejoras del sistema.	• Existen soluciones CRM y de gestión de proyectos ofrecidas por competidores. • Los cambios tecnológicos pueden exigir actualizaciones del módulo. • La resistencia al cambio puede dificultar la adopción por parte de algunos usuarios. • Restricciones presupuestarias o de tiempo pueden afectar el alcance previsto.

Matriz FODA de elaboración propia.

Lectura del diagnóstico

El diagnóstico muestra que el proyecto presenta una base favorable porque surge de una necesidad concreta de NexoCode y se relaciona directamente con la interdependencia entre sus áreas. La principal ventaja es que la solución puede organizar información que actualmente se encuentra distribuida y convertirla en un recurso compartido para la organización.

Al mismo tiempo, las debilidades indican que la implementación no depende solamente de la programación: requiere organizar información existente, capacitar a los usuarios y acompañar el cambio de procedimientos. En cuanto al entorno, la necesidad de digitalización representa

una oportunidad, mientras que la competencia, los cambios tecnológicos y una eventual resistencia al cambio constituyen amenazas que deberán considerarse durante la planificación.

3.2. Consigna 2. Objetivo general y metas

El objetivo general definido para el proyecto es planificar la implementación del módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos, orientado a centralizar información y mejorar la coordinación entre las áreas de NexoCode Soluciones.

Metas cuantitativas

• Completar el desarrollo y la implementación inicial del módulo en un plazo máximo de 8 semanas.

• Capacitar al 100 % de los usuarios de las áreas involucradas antes de la puesta en funcionamiento.

• Registrar al menos el 90 % de los clientes y proyectos activos en el módulo durante la etapa inicial de implementación.

• Reducir en al menos un 30 % el tiempo destinado a localizar información de clientes y proyectos una vez implementado el módulo.

Estas metas permiten evaluar el proyecto mediante resultados observables: plazo de desarrollo, alcance de la capacitación, nivel de incorporación de información y mejora esperada en la consulta de datos.

3.3. Consigna 3. Planificación temporal – Diagrama de Gantt

La planificación se organiza en ocho semanas y sigue la secuencia lógica de análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. Las precedencias indican qué actividades deben finalizar o avanzar antes de comenzar las siguientes.

N.º	Tarea	Etapa	Responsable	Prec.	Sem.
1	Relevamiento de necesidades y procesos	Análisis	Dirección + Comercial	—	1
2	Definición de requerimientos funcionales	Análisis	Comercial + Desarrollo	1	1–2
3	Diseño de flujos y arquitectura	Diseño	Desarrollo + Dirección	2	2–3
4	Diseño de base de datos e interfaz	Diseño	Desarrollo	3	3–4
5	Codificación del	Codificación	Desarrollo	4	4–5

	módulo de clientes				
6	Codificación del seguimiento de proyectos	Codificación	Desarrollo	5	5–6
7	Integración y carga inicial de datos	Codificación	Desarrollo + Administración	6	6–7
8	Pruebas funcionales y de calidad	Pruebas	Desarrollo + Soporte	7	7
9	Corrección de errores y validación	Pruebas	Desarrollo + Soporte	8	7–8
10	Capacitación de usuarios	Implementación	Soporte + Dirección	9	8
11	Puesta en funcionamiento	Implementación	Dirección + Desarrollo	10	8
12	Seguimiento inicial	Implementación	Dirección + Soporte	11	8

Diagrama de Gantt de elaboración propia. Duración total prevista: 8 semanas.

Criterio de precedencias y responsables

El relevamiento y la definición de requerimientos preceden al diseño, porque el equipo necesita conocer las necesidades de las áreas antes de definir la solución. El diseño precede a la codificación; la integración y carga inicial se realizan antes de las pruebas completas; y la capacitación y puesta en funcionamiento se ubican después de la validación del módulo.

Dirección participa en la definición de prioridades, validación y toma de decisiones. Comercial aporta necesidades y requerimientos vinculados con clientes y oportunidades. Desarrollo tiene a su cargo el diseño técnico, la programación y las correcciones. Soporte participa en las pruebas, capacitación y seguimiento. Administración colabora con la información necesaria para la carga y control de datos relacionados con proyectos, costos y documentación.

4. Conclusión

A partir del diagnóstico realizado, considero que la implementación del módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos resulta coherente con la necesidad identificada en NexoCode Soluciones. El análisis FODA permite reconocer que el proyecto cuenta con fortalezas vinculadas con el conocimiento de los procesos internos y con la posibilidad de centralizar información, aunque también requiere afrontar debilidades como la capacitación, la organización de datos y la adaptación a nuevos procedimientos.

La definición de metas cuantitativas permite transformar el propósito general en resultados concretos que pueden ser evaluados. A su vez, el Diagrama de Gantt organiza las actividades necesarias para llevar el proyecto desde el análisis hasta la implementación, estableciendo responsables y dependencias entre las tareas.

De esta manera, la planificación no se limita al desarrollo técnico del software, sino que considera los efectos de la solución sobre toda la organización. Esto mantiene el enfoque sistémico de la Entrega N.º 1 y permite comprender que una modificación en la gestión de la información puede repercutir en Comercial, Desarrollo, Soporte, Administración y Dirección.

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

Transparencia en el uso de inteligencia artificial: Durante la elaboración del presente trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para la organización de ideas, revisión de la redacción y estructuración de algunos contenidos. La selección, adaptación y revisión final de la información fue realizada por la estudiante, quien asume la responsabilidad sobre la veracidad y coherencia del trabajo.

6. Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.

Unidad 1: Teoría de Sistemas (Introducción y Clasificación de Sistemas: TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software).

Unidad 2: Organización y Empresa (Tema 1: Organizaciones; Tema 2: Empresas; Tema 3: Áreas Típicas).

Unidad 4: Herramientas de Administración – FODA y Diagrama de Gantt. Material de la cátedra.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO N.º 03

ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Caso de estudio: NexoCode Soluciones

Proyecto: Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento)

Alumna	Martina Oliva Pérez
Comisión	11
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Asignatura	Organización Empresarial
Docente titular	Carolina Bruno
Docente tutor	Francisco Alejandro Varberde Thompson
Fecha	18 de octubre de 2026

Entrega N.º 3 | Portada recompuesta para evitar superposición tipográfica

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
3. Desarrollo 4
3.1. Consigna 1. Estructura formal: organigrama 4
3.2. Consigna 2. Diccionario de datos inicial 5
3.3. Relaciones y coherencia entre entidades 9
3.4. Responsabilidad sobre la información 9
4. Conclusión 10
5. Declaración de transparencia en el uso de IA 10
6. Referencias 10

1. Introducción

En esta tercera entrega continúo el análisis de NexoCode Soluciones, una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software y a la prestación de servicios tecnológicos para pequeñas y medianas empresas. La propuesta mantiene la continuidad con las entregas anteriores y se enfoca en la estructura formal de la organización y en los datos necesarios para el módulo integrado de Gestión de Clientes y Proyectos.

En la Entrega N.º 1 se presentó a la organización desde un enfoque sistémico y se identificó la necesidad de mejorar la centralización de la información. En la Entrega N.º 2 se planificó el módulo mediante un análisis FODA, metas cuantificables y un diagrama de Gantt. Esta entrega avanza sobre esa misma propuesta: define las áreas responsables y un diccionario de datos preliminar para clientes, proyectos, tareas e incidencias.

2. Objetivos

Objetivo general. Diseñar una estructura organizacional formal y un diccionario de datos inicial que sirvan de base para el desarrollo del módulo de Gestión de Clientes y Proyectos de NexoCode Soluciones.

Objetivos específicos

• Representar de forma piramidal la autoridad formal y las principales áreas de la organización.
• Identificar entidades críticas para el funcionamiento del módulo propuesto.
• Definir campos, tipos de datos y descripciones funcionales que favorezcan la consistencia de la información.
• Relacionar la estructura organizacional con las responsabilidades sobre el registro y uso de los datos.

3. Desarrollo

3.1. Consigna 1. Estructura formal: organigrama

La estructura propuesta ubica a la Dirección General en el nivel superior y a las áreas Comercial, Desarrollo, Soporte y Administración como unidades que dependen directamente de ella. Se trata de una estructura funcional sencilla, adecuada para el tamaño y las actividades de la empresa ficticia. Los rectángulos representan unidades organizacionales y las líneas continuas representan relaciones de autoridad formal.



Líneas continuas: relaciones de autoridad formal
No se identifica un área de staff independiente en este caso.

Lectura del organigrama. Dirección General establece prioridades, asigna recursos y supervisa resultados. Comercial registra clientes y oportunidades; Desarrollo administra la construcción y evolución del software; Soporte recibe y gestiona consultas e incidencias; Administración mantiene la información administrativa vinculada con proyectos y servicios.

No se incorpora una unidad de staff independiente porque el caso de estudio no define una función de asesoramiento separada. Si en el futuro se incorporara, su relación de asesoramiento debería diferenciarse gráficamente de las líneas continuas de autoridad.

3.2. Consigna 2. Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos define las entidades principales que necesita el módulo de Gestión de Clientes y Proyectos. Los tipos indicados constituyen una propuesta inicial, independiente del motor de base de datos que se elija. Los identificadores permiten distinguir cada registro y vincular la información entre entidades.

Entidad 1. Cliente

Representa a una persona u organización que contrata o consulta por los servicios de NexoCode Soluciones.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
cliente_id	Integer	Identificador único del cliente; clave primaria.
nombre_razon_social	String	Nombre completo de la persona o razón social de la organización.
correo	String	Dirección de correo electrónico utilizada para comunicaciones y seguimiento.
telefono	String	Número de contacto; se guarda como texto para admitir prefijos y símbolos.
tipo_cliente	String	Clasificación del cliente, por ejemplo, persona o empresa.
estado	String	Situación del registro, por ejemplo, activo o inactivo.

Regla funcional: el identificador cliente_id no debe repetirse. El correo y el teléfono permiten localizar el contacto, pero su obligatoriedad y unicidad deberán definirse durante el análisis detallado.

Entidad 2. Proyecto

Registra cada proyecto o servicio de software asociado a un cliente y permite controlar su avance.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
proyecto_id	Integer	Identificador único del proyecto; clave primaria.
cliente_id	Integer	Identificador del cliente relacionado; referencia a Cliente.
nombre_proyecto	String	Nombre breve que permite reconocer el proyecto.
descripcion	String	Resumen del objetivo, alcance o necesidad que aborda el proyecto.
fecha_inicio	Date	Fecha prevista o efectiva de inicio.
fecha_fin_prevista	Date	Fecha estimada de finalización del proyecto.
estado	String	Etapa actual: planificado, en curso, pausado o finalizado.
responsable	String	Nombre de la persona o área responsable del seguimiento.

Regla funcional: cada proyecto debe estar asociado a un cliente existente. La fecha de finalización prevista debe ser igual o posterior a la fecha de inicio, salvo que se registre y justifique una modificación del cronograma.

Entidad 3. Tarea de seguimiento

Permite desglosar un proyecto en actividades concretas y controlar responsables, fechas, prioridades y estado de avance.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
tarea_id	Integer	Identificador único de la tarea; clave primaria.
proyecto_id	Integer	Proyecto al que pertenece la tarea; referencia a Proyecto.
titulo	String	Nombre breve de la actividad que debe realizarse.
detalle	String	Descripción de la tarea o del resultado esperado.
responsable	String	Persona o área asignada para ejecutar la actividad.
fecha_vencimiento	Date	Fecha límite prevista para completar la tarea.
estado	String	Situación de la tarea: pendiente, en curso o completada.
prioridad	String	Nivel de prioridad utilizado para ordenar el trabajo.

Regla funcional: toda tarea debe asociarse a un proyecto existente. El estado permite consultar el avance sin reemplazar el registro de la tarea; los cambios relevantes podrán conservarse en un historial en una etapa posterior.

Entidad 4. Incidencia

Registra problemas, consultas o solicitudes de soporte vinculadas con un cliente y, cuando corresponda, con un proyecto específico.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
incidencia_id	Integer	Identificador único de la incidencia; clave primaria.
cliente_id	Integer	Cliente que informa el problema o realiza la consulta.
proyecto_id	Integer	Proyecto relacionado, si corresponde; puede quedar vacío.
fecha_registro	Date	Fecha en la que se registra la incidencia.
descripcion	String	Detalle del problema, consulta o solicitud recibida.
prioridad	String	Nivel de urgencia asignado para organizar la atención.
estado	String	Situación: abierta, en análisis, resuelta o cerrada.
responsable_soporte	String	Persona o equipo que realiza el seguimiento de la incidencia.

Regla funcional: toda incidencia debe vincularse con un cliente. La relación con un proyecto es opcional, porque puede haber consultas generales que no correspondan a un proyecto específico.

3.3. Relaciones y coherencia entre entidades

Las entidades propuestas se relacionan de la siguiente manera:

• **Cliente–Proyecto:** un cliente puede tener varios proyectos; cada proyecto se asocia con un único cliente mediante cliente_id.
• **Proyecto–Tarea de seguimiento:** un proyecto puede contener varias tareas; cada tarea pertenece a un proyecto mediante proyecto_id.
• **Cliente–Incidencia:** un cliente puede registrar distintas incidencias; cada incidencia identifica al cliente que la informó.
• **Proyecto–Incidencia:** una incidencia puede asociarse a un proyecto cuando se relaciona con un trabajo concreto; esa relación es opcional.

Los campos que terminan en _id permiten identificar registros y vincularlos. Integer se utiliza para identificadores numéricos; String, para nombres, descripciones, estados, prioridades y teléfonos; Date, para fechas. El teléfono se define como String porque no se utiliza para operaciones aritméticas y puede contener prefijos o símbolos. En una implementación posterior podrán definirse catálogos controlados para estados y prioridades, validaciones y permisos de acceso.

3.4. Responsabilidad sobre la información

Comercial será el área principal para registrar y actualizar los datos de clientes y oportunidades. Desarrollo administrará la información técnica y el avance de los proyectos, junto con sus tareas. Soporte registrará y actualizará las incidencias y su resolución. Administración consultará los datos necesarios para sus procesos, mientras que Dirección utilizará la información consolidada para supervisar el funcionamiento y tomar decisiones. Los permisos de consulta y modificación deberán asignarse según las responsabilidades de cada área, evitando cambios no autorizados.

4. Conclusión

La estructura formal propuesta permite reconocer la autoridad de Dirección General y la función de las áreas que participan en la gestión de clientes y proyectos. La definición de responsabilidades es relevante porque el módulo requiere colaboración entre Comercial, Desarrollo, Soporte y Administración, y la información registrada por un área puede ser utilizada por las demás.

El diccionario de datos inicial reúne cuatro entidades críticas: Cliente, Proyecto, Tarea de seguimiento e Incidencia. Cada una cuenta con campos, tipos y descripciones funcionales, y las relaciones propuestas permiten vincular los registros para centralizar la información. En continuidad con las entregas anteriores, la utilidad del módulo dependerá tanto de su diseño técnico como de la calidad de los datos y de la coordinación entre las personas y áreas que lo utilizarán.

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

En la elaboración de este trabajo utilicé asistentes de Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para organizar ideas, estructurar el organigrama, proponer entidades y campos para el diccionario de datos y revisar la redacción. La propuesta se contrastó con las consignas de la Entrega N.º 3 y con la continuidad del caso ficticio NexoCode Soluciones presentado en las entregas anteriores. La responsabilidad por la revisión conceptual, la coherencia de los datos y la versión final corresponde a la estudiante.

6. Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI): Entrega N.º 3. Estructura formal y diseño de datos. Material de cátedra de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Material de las unidades sobre organización, enfoque sistémico y fundamentos de modelado de datos. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Nota sobre el caso: NexoCode Soluciones es una organización ficticia utilizada con fines académicos. El organigrama y el diccionario de datos constituyen una propuesta inicial para el módulo de Gestión de Clientes y Proyectos; podrán ajustarse durante las etapas posteriores de análisis y desarrollo.

ENTREGA N.º 4

Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Caso: NexoCode Soluciones | **Proyecto:** Gestión de Clientes y Proyectos (CRM + seguimiento de proyectos).

1. Introducción

En las entregas anteriores se analizó a NexoCode Soluciones como sistema abierto, se planificó un módulo CRM integrado y se definieron la estructura funcional y los datos necesarios. En esta cuarta entrega se representa un proceso que ese módulo podría apoyar, se documenta el trabajo colaborativo con GitHub y se establecen controles para evaluar su futura implementación.

El alcance es **académico y propositivo**: el proceso, las historias de usuario y los indicadores constituyen un diseño; no se afirma que el CRM haya sido desarrollado ni que existan resultados de uso real.

2. Objetivos

- **Objetivo general:** integrar el modelo organizacional y el proyecto CRM mediante un proceso BPMN, documentación colaborativa y estándares de control.
- **Objetivo específico 1:** identificar participantes, responsables, tareas, decisiones y excepciones en la atención de incidencias.
- **Objetivo específico 2:** registrar las historias de usuario y su seguimiento en GitHub Projects, junto con los cambios propuestos en GitHub.
- **Objetivo específico 3:** definir indicadores verificables y analizar críticamente la asistencia de IA utilizada.

3. Modelo de procesos de negocio (BPMN)

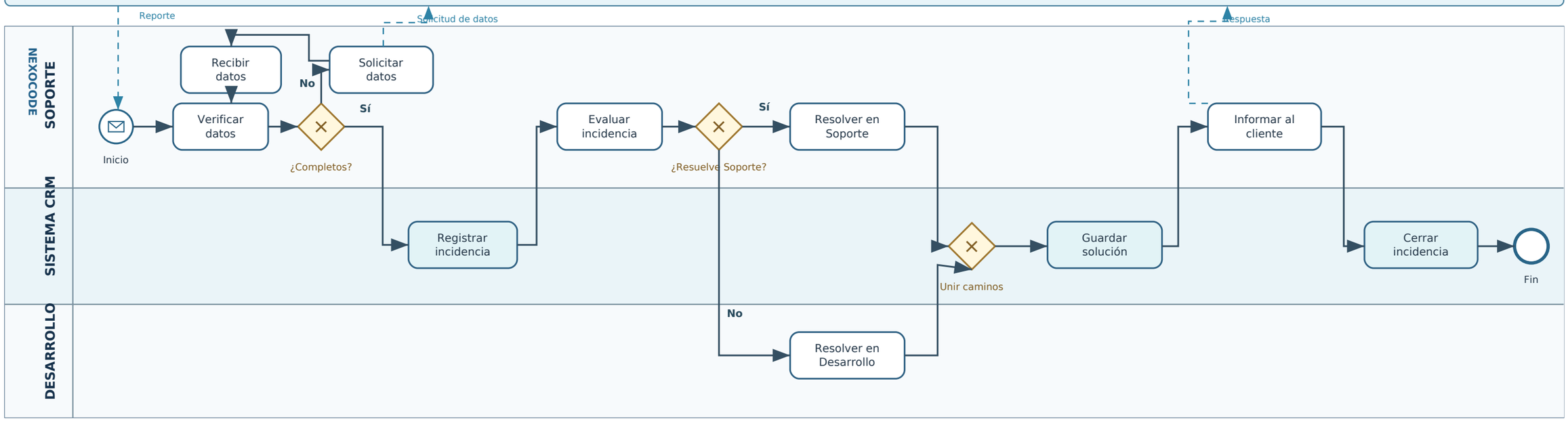
Se selecciona el **proceso de atención y seguimiento de incidencias técnicas** porque está contemplado en el diseño de datos de la Entrega N.º 3 (entidad Incidencia) y es coherente con las funciones de Soporte, Desarrollo y el módulo CRM. El modelo presenta un Pool externo de Cliente y un Pool de NexoCode Soluciones subdividido en tres Lanes: Soporte, Sistema CRM y Desarrollo.

El diagrama se presenta en la página siguiente en formato horizontal para mejorar su lectura. Las **flechas continuas** indican el orden de las tareas dentro de NexoCode; las **líneas discontinuas** representan intercambios de mensajes con el participante externo. Los rombos con “×” son decisiones exclusivas.

NexoCode Soluciones | Atención y seguimiento de incidencias

BPMN 2.0 · Proceso propuesto para el módulo Gestión de Clientes y Proyectos

POOL: CLIENTE — Participante externo: comunica el problema, aporta datos si se solicitan y recibe la solución.



Tarea · Flujo de secuencia · Mensaje entre participantes

Modelo académico propuesto · No representa software implementado

3.1. Lectura del proceso y sus decisiones

Flujo habitual: el cliente reporta un problema; Soporte verifica la información; si es suficiente, el sistema CRM registra la incidencia; Soporte la evalúa; una decisión determina si la resuelve Soporte o si requiere intervención de Desarrollo. Luego, el CRM registra la solución, Soporte informa al cliente y el sistema actualiza el estado a cerrada.

Excepción por datos incompletos: si falta información para procesar el aviso, Soporte solicita datos adicionales al cliente. Cuando recibe esos datos, vuelve a verificarlos. El proceso no debe avanzar al registro definitivo mientras la información esencial siga incompleta.

Derivación técnica: cuando el problema no puede resolverse en Soporte, se deriva a Desarrollo, que realiza el tratamiento técnico. Ambos caminos se reúnen antes de registrar la solución y comunicarla al cliente.

El Pool del Cliente se representa como **participante externo**, sin detallar su procedimiento interno. La colaboración se muestra mediante flujos de mensaje, mientras que la secuencia de actividades se mantiene dentro del Pool de NexoCode. Esto diferencia la interacción entre organizaciones de la asignación de tareas internas.

3.2. Correspondencia con el diccionario de datos

Dato	Aplicación en el proceso
cliente_id	Identifica al cliente que comunica la incidencia.
descripcion y fecha_registro	Documentan el problema y cuándo fue registrado.
prioridad y responsable_soporte	Ayudan a organizar la atención y asignar un responsable.
estado	Se actualiza durante el análisis, la resolución y el cierre.
proyecto_id (opcional)	Relaciona la incidencia con un proyecto cuando corresponde.

4. Gestión del backlog ágil

Se creó el tablero público **Tablero NexoCode CRM** en GitHub Projects y se incorporaron tres Issues asociados al repositorio. El tablero presenta las columnas **Por Hacer**, **En Progreso** y **Listo**. En las capturas de trabajo iniciales, las tres historias se encontraban en Por Hacer; esos estados no implican que las funcionalidades del CRM estén implementadas.

Historia	Redacción formal y finalidad
HU 1 · Comercial (Issue #2)	Como agente comercial, quiero registrar y actualizar la información de los clientes en el sistema CRM, para centralizar los datos y agilizar la atención de nuevos proyectos.
HU 2 · Soporte (Issue #3)	Como operador de soporte técnico, quiero registrar y dar seguimiento al estado de las incidencias reportadas, para garantizar una resolución rápida y organizada de los problemas del cliente.

4. Gestión del backlog ágil (continuación)

HU 3 · Dirección (Issue #4): Como directivo de la empresa, quiero visualizar el estado general de los proyectos activos en un tablero, para evaluar el cumplimiento de las metas y la carga de trabajo del equipo.

Tablero público: https://github.com/users/martiinaoliva2018-byte/projects/1

5. Trabajo colaborativo: Git y GitHub

La documentación se encuentra en un repositorio público. Para integrar las historias de usuario y el enlace del tablero al README se utilizó una rama secundaria, un commit descriptivo y un Pull Request revisado por otros participantes antes de fusionarlo con **main**.

Evidencia	Situación verificada
Repositorio público	github.com/martiinaoliva2018-byte/nexocode-documentacion-tecnica
Ramas	Rama principal **main** y rama del cambio **martinaoliva2018-byte-patch-1**.
Commit descriptivo	**docs: agregar historias de usuario y enlace al tablero**
Pull Request N.º 5	Solicitud con cambios en **README.md** revisada y posteriormente **fusionada en main**.
Revisión de pares	GitHub muestra **2 approvals** (dos aprobaciones). También figura el comentario de revisión: “Revisado. Todo correcto”.
Resultado del merge	GitHub confirmó **“Pull request successfully merged and closed”** el 31/10/2026.

Enlace al PR N.º 5: https://github.com/martiinaoliva2018-byte/nexocode-documentacion-tecnica/pull/5

6. Indicadores de control y estándares

Estos indicadores retoman las metas cuantificables de la Entrega N.º 2. Son objetivos **proyectados**, no resultados alcanzados. Para evaluarlos se deberán recopilar mediciones durante una eventual implementación.

Indicador	Método de cálculo o verificación	Estándar
Cobertura de registros	(Registros de clientes y proyectos activos cargados / Total de registros activos) × 100	≥ 90 %
Reducción de búsqueda	[(Tiempo anterior − tiempo posterior) / Tiempo anterior] × 100	≥ 30 %
Capacitación	(Usuarios capacitados / Usuarios previstos) × 100	100 %
Plazo inicial	Comparar fecha de inicio y puesta en marcha con el cronograma de ocho semanas.	≤ 8 semanas

6.1. Controles técnicos complementarios propuestos

Además de las metas anteriores, se plantean controles orientativos para la calidad de los datos y la trazabilidad del proceso. No provienen de mediciones existentes y deberán validarse al implementar el módulo.

Control	Cómo auditarlo	Estándar propuesto
Integridad del registro de incidencias	Comprobar que cada incidencia cuente con cliente_id, descripción, fecha, estado y responsable de soporte.	100 % de campos obligatorios
Trazabilidad de modificaciones	Verificar que las actualizaciones documentales importantes queden asociadas a commits y Pull Requests.	Cambios relevantes registrados y revisados
Consistencia del estado	Revisar que las incidencias cerradas tengan resolución documentada.	100 % de cierres con resolución

7. Declaración de uso crítico de inteligencia artificial

Durante este trabajo individual se utilizaron **ChatGPT y Gemini** como apoyo para organizar borradores, revisar la coherencia de la documentación, redactar secciones en Markdown y recibir orientación para operar GitHub y modelar el proceso BPMN. La asistencia no equivale a una verificación automática de cumplimiento.

Consultas orientativas realizadas: se solicitó corregir el historial del README contrastándolo con las Entregas 1, 2 y 3; proponer historias de usuario que respondieran a las áreas de la organización y a las entidades del CRM; explicar paso a paso la creación de una rama y un Pull Request; y representar un proceso de incidencias que pudiera exponerse en forma sencilla.

Correcciones humanas y controles: en un borrador inicial de Gemini se asociaron erróneamente las Entregas 2 y 3 con contenidos que no correspondían; se sustituyeron por FODA, objetivos y Gantt (Entrega 2) y por organigrama y diccionario de datos (Entrega 3). Se corrigió asimismo la expresión “módulo desarrollado”, porque se trata de una propuesta, y se reemplazaron historias de usuario preliminares por otras coherentes con clientes, incidencias y proyectos.

Límites reconocidos: los asistentes pueden producir afirmaciones incorrectas, diagramas incompletos o dar por finalizadas acciones que todavía requieren validación en GitHub. Por ello se cotejó el contenido con las consignas y con documentos previos, y se distingue entre actividades realmente registradas y actividades pendientes de comprobar. La responsabilidad intelectual y académica de la entrega corresponde a la alumna.

8. Conclusión

La Entrega N.º 4 integra el enfoque sistémico, la planificación, el diseño organizacional y de datos con un modelo de gestión por procesos y mecanismos concretos de coordinación. El BPMN identifica tareas, responsables y decisiones de la atención de incidencias; las historias de usuario priorizan necesidades de Comercial, Soporte y Dirección; los indicadores permiten definir cómo evaluar la futura implementación.

La trazabilidad del trabajo se refleja en el repositorio y el tablero público de GitHub Projects. El **Pull Request N.º 5 recibió dos aprobaciones y fue fusionado a main** después de la revisión. Este resultado documenta el uso de ramas, commits descriptivos y revisión de pares. No implica que el módulo CRM ya se encuentre implementado.

9. Referencias y documentos de base

- UTN, Organización Empresarial. Consigna del TPI - Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (material de cátedra).
- Oliva Pérez, M. (2026). Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico. Caso NexoCode Soluciones.
- Oliva Pérez, M. (2026). Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico. Caso NexoCode Soluciones.
- Oliva Pérez, M. (2026). Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos. Caso NexoCode Soluciones.
- Documentación del repositorio de GitHub, Pull Request N.º 5 y tablero GitHub Projects. Enlaces proporcionados en la primera página.

Anexo de evidencias

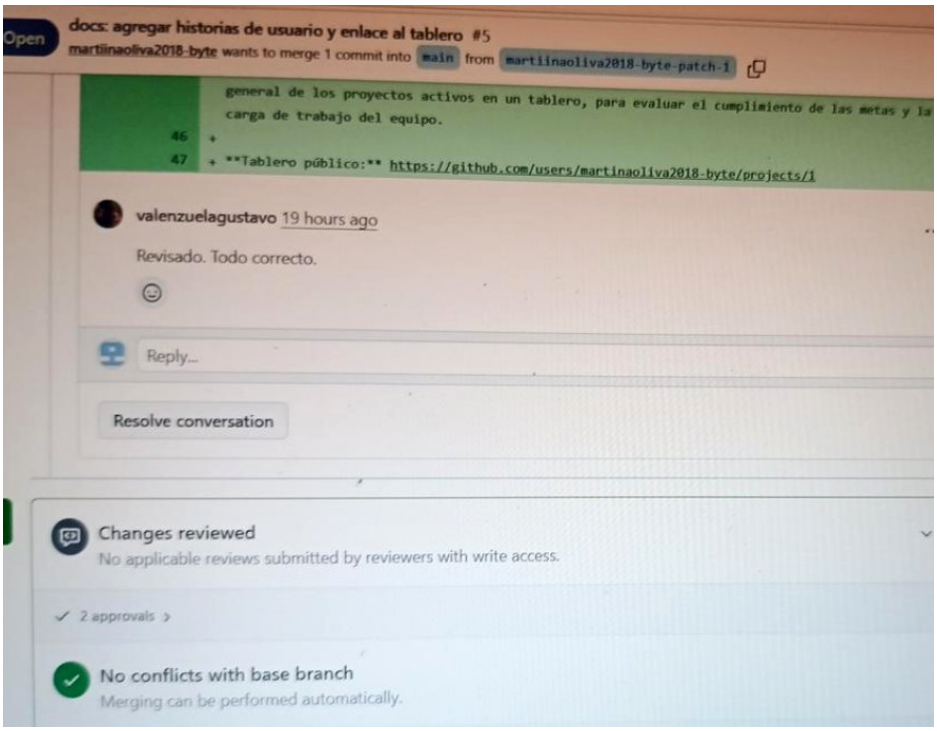
En la página siguiente se incluyen dos capturas de GitHub: una que muestra las **dos aprobaciones** registradas y otra con la confirmación de que el Pull Request fue **fusionado y cerrado**. Las imágenes corresponden a acciones efectuadas en el repositorio público del proyecto.

Pull Request: Abrir evidencia pública de revisión y fusión.

Anexo A · Evidencia de revisión y fusión

Capturas proporcionadas por la alumna del Pull Request N.º 5. Muestran el proceso de revisión de pares y la fusión posterior a la rama principal.

A1. Solicitud con dos aprobaciones (2 approvals) y comentario de revisión.



A2. Confirmación de GitHub: «Pull request successfully merged and closed».

